

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Производственная практика, преддипломная практика

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель программы практики:

В.В. Бова, доцент каф. систем автоматизированного проектирования имени В.М. Курейчика ИКТИБ ЮФУ

С. А. Кучеров, к.т.н., доцент кафедры САиТ ИКТИБ ЮФУ

Н.Ш. Хусаинов, к.т.н., доцент, зав. кафедрой математического обеспечения и применения ЭВМ ИКТИБ ЮФУ

А.А. Целых, к.т.н., доцент, доцент каф. ИАСБ им. Л.С. Берштейна ИКТИБ ЮФУ

Программа одобрена на заседании кафедры систем автоматизированного проектирования имени Виктора Михайловича Курейчика «05» июня 2025 г., протокол № 14.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи практики	4
II. Место практики в структуре образовательной программы	5
III. Характеристики практики	8
IV. Место и время проведения практики	8
V. Требования к результатам обучения при прохождении практики	9
VI. Содержание и структура практики	30
VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.....	34
VII.1. Учебная литература.....	34
VII.2. Перечень ресурсов сети Интернет	35
VII.3. Перечень используемых информационных технологий.....	36
VII.4. Методические указания для обучающихся по прохождению практики	36
VIII. Формы отчётности по практике.....	39
IX. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	39
X. Учебная карта практики	41
XI. Фонд оценочных средств	42
XI.1. Отзыв руководителя практики.....	42
XI.2. Отчет по практике.....	43
XI.3. Защита отчета по практике	45
XI.4. Отчет о прохождении практики	47

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цели практики:

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и применение этих знаний и технологий искусственного интеллекта при создании комбинированных и гибридных подходов к решению оптимизационных задач принятия решений в профессиональной деятельности, конкретных научных, технических, экономических и производственных задач при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР);
- обобщение знаний и навыков, полученных в период обучения по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» для построения ИС, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) включая машинное обучение, нейросетевое моделирование, биоинспирированную оптимизацию;
- приобретение студентом опыта в исследовании актуальной научной проблемы или решении реальной инженерной задачи, алгоритмов машинного обучения решения оптимизационных и проектных задач;
- сбор материалов для выпускной квалификационной работы;
- изучение студентами организации управления и структуры современного предприятия, форм и методов финансового и информационного менеджмента, а также современных средств проектирования и эксплуатации информационных систем (ИС) и ее компонентов, которые студенты изучают в рамках направления подготовки бакалавров 09.03.02.

Задачи практики:

- изучение компьютерных технологий моделирования и проектирования, необходимых при разработке средств и систем принятия решений, автоматизации и управления по теме ВКР;
- изучение отечественных и зарубежных аналогов проектируемых средств и систем принятия решений, автоматизации и управления;
- выполнение сбора, анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по теме ВКР, определяемой заданием на практику;
- выполнение комплекса аналитических и/или экспериментальных исследований, определяемых заданием на практику;
- выполнение системного анализа, разработка математических моделей и алгоритмов управления с использованием средств компьютерного моделирования, анализа и синтеза;
- применение технологий ИИ, ориентированных на решение данной оптимизационной задачи принятия решений, в зависимости от внешней среды и профессиональной деятельности;
- изучение методов обеспечения безопасности информации, применяемых на предприятии (в организации);
- оформление графического материала и рукописи выпускной квалификационной работы;
- закрепление способности к самоорганизации и самообразованию;
- применение практических навыков использования методов и средств проектирования, разработки, конструирования и программной реализации систем искусственного интеллекта, разработки баз знаний и алгоритмов интеллектуальной обработки информации;
- формирование практических умений решения реальных задач в соответствии с требованиями стандартов в области IT-технологий с применением методов искусственного интеллекта для построения ИИС;
- получение опыта создания и применения конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения для решения практических задач, в том числе в организационной, управленческой или научной сферах;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и применение этих знаний при решении конкретных научных, технических, экономических и производственных задач и качественном выполнении ВКР;
- Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение бакалаврами умений и навыков практической работы по избранной специальности (специализации) и присваиваемой квалификации.

II. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная практика, преддипломная практика относится к блоку Б2 Практика образовательной программы.

Практика реализуется в форме практической подготовки обучающихся путём выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций образовательной программы.

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Технологии и фронтиры науки о данных	Знания: – основные понятия, объекты и концепции науки о данных; – понимание жизненного цикла данных (сбор, хранение, обработка, интерпретация); – основы машинного и глубокого обучения (классификация, регрессия, нейросети); – ключевые тренды (генеративные модели, дифференциальная приватность, интерпретируемость); – принципы распределённых вычислений (CAP-теорема, федеративное обучение); – методы потоковой обработки данных; – основы квантового ML, нейроморфных вычислений, агентных систем.
	Умения: – критически оценивать научные статьи: выявлять методологические ошибки, ограничения, значимость результатов. – сравнивать разные подходы к решению задач в Data Science. – представлять результатов анализа в формате рефератов, обзоров статей и дискуссий; – аргументировать обсуждение этических дилемм
	Навыки: – поиска и отбора актуальных статей (arXiv, ACL, NeurIPS); – реферирования исследований с выделением ключевых идей и методик. – оценки компромиссов (например, между точностью и приватностью); – формулирования открытых вопросов по теме исследования.
Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение	Знания: – истории развития и основ искусственного интеллекта; – сферы применения, этические и правовые аспекты применения ГИИ, – базовых методов и инструментов ГИИ, – принципы работы современных технологий искусственного интеллекта
	Умения: – решать практические и исследовательские задачи образовательной и профессиональной деятельности с применением методов и технологий генеративного искусственного интеллекта, – формировать запросы на естественных языках при работе с прикладными программными средствами, поддерживающими использование генеративного искусственного интеллекта.
	Навыки: – применения методов и технологий искусственного интеллекта для решения задач образовательной и профессиональной деятельности с учетом правовых и этических аспектов

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Python для научных вычислений и машинного обучения	Знания: – Основные библиотеки Python для научных вычислений (NumPy, SciPy, Pandas) и визуализации данных (Matplotlib, Seaborn). – Принципы работы алгоритмов машинного обучения (линейные модели, ансамбли, нейронные сети). – Методы предобработки данных (нормализация, обработка пропусков, кодирование категориальных признаков). – Метрики оценки качества моделей (accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, MSE). – Основные фреймворки для глубокого обучения (TensorFlow/Keras, PyTorch).
	Умения: – Загружать, обрабатывать и анализировать данные с использованием Pandas и NumPy. – Строить визуализации для анализа данных и интерпретации результатов. – Реализовывать модели машинного обучения с использованием Scikit-learn. – Обучать и настраивать нейронные сети с помощью TensorFlow/PyTorch. – Оценивать качество моделей, выбирать оптимальные гиперпараметры. – Работать с реальными датасетами (включая текстовые и изображения).;
	Навыки: – Навыками разработки скриптов на Python для автоматизации обработки данных. – Методами отладки и оптимизации кода ML-моделей. – Практическим опытом решения задач классификации, регрессии и кластеризации. – Навыками работы с Jupyter Notebook, Google Colab, IDE (PyCharm, VS Code).
Базы данных и СУБД	Знания: – современные технологии хранения неструктурированных данных – NoSQL системы управления базами данных
	Умения: – организация хранения неструктурированных данных – написание процедур CRUD для неструктурированных данных – разработка объектов баз данных
	Навыки: – работа с NoSQL СУБД и встроенными языками
Технологии разработки веб-приложений с использованием Java	Знания: - Основных методов и технологий написания программного кода - Общее представление о проектных методологиях - Предметная область разрабатываемого программного обеспечения
	Умения: – Проектировать веб-приложения для решения различных задач
	Навыки: Владеть методами и технологиями верстки с использованием языков гипертекстовой разметки и таблиц стилей – Владеть методами и технологиями разработки бэкэнда для веб-приложений на языке Java

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Технологии разработки и проектирования приложений на Java	Знания: – синтаксис языка программирования Java, особенности программирования на этом языке; – стандартные библиотеки языка программирования Java; – среду разработки программ IntelliJ IDEA; – основные объекты пользовательского интерфейса;
	Умения: – применять язык программирования Java для написания программного кода; – применять методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения, разработки процедур; – выполнять проверку работоспособности ПО;
	Навыки: – написание программного кода с использованием языка программирования Java; – развертывание разработанных приложений;
Моделирование, внедрение и эксплуатация информационных систем	Знания: – системного анализа объектов предметной области их взаимосвязей, а также исходных данных для проектирования систем и web-приложений; - современных методологий и технологий поддержки разработки ИС; – основ представления и обработки информации в ИС; – - структуры данных и алгоритмы представления и обработки данных в ИС.
	Умения: – разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования; – проектировать, конструировать и тестировать программные продукты..
	Навыки: - параметрической настройки программного обеспечения ИС; - сопровождения программного обеспечения для ИС и баз данных; – - применять методы и средства анализа информационных процессов при проектировании компонентов систем и технологий.
Обеспечение надежности и управление качеством информационных систем	Знания: - основных направлений и различных процессов внедрения проектов современных информационных систем; - методов их внедрения, структуры, организации и обеспечения надежности информационных систем.
	Умения: - разрабатывать методы и средства проектирования и повышения надежности информационных систем; - разрабатывать структурную и информационную схемы проектируемой информационной системы; - применять математические методы и модели при проектировании информационных и автоматизированных систем; - выбирать и использовать информационные технологии и системы для решения конкретных задач.
	Навыки: – использовать методологии внедрения информационных систем для широкого спектра предметных областей с учетом требований надежности и управления качеством ИС .

Разделы образовательной программы, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее:

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИКИ

Вид практики: производственная.

Тип практики: преддипломная

Способ проведения: стационарная.

Форма проведения практики: дискретная (по видам проведения практик) – путём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.

IV. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Местами проведения практики могут являться организации, являющиеся индустриальными партнёрами образовательной программы в сфере ИИ: ПАО "КБ Центр-Инвест" (г. Ростов-на-Дону); ООО "СиВижинЛаб" (г. Таганрог); ООО НМФ "Нейротех" (г. Таганрог); 1С-Гендальф (г. Ростов-на-Дону); ОАО "НКБ ВС" (г. Таганрог); ФГАУ НИИ "Спецвузавтоматика" (г. Ростов-на-Дону); ООО "Иностудии Солюшинс" (г. Таганрог); ПАО Сбербанк (СБЕР AI); Mail.ru Group; Т-банк; Яндекс; Cognitive Technologies; Ламода Тех; Лаборатория Касперского; МТС (МТС AI); Альфа-Банк; Softline Digital; OZON Tech, ООО «Мадригал», а также лаборатории индустриальных партнёров в структуре ЮФУ.

Время проведения практики: 8 семестр, недели с 13 по 17 (28 дней)

Местами проведения практики также могут являться кафедра Систем автоматизированного проектирования имени В.М. Курейчика ИКТИБ ЮФУ и/или профильные организации. Профильными организациями согласно Положению о практической подготовке обучающихся, утверждённому приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390, являются организации, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. Производственная практика (преддипломная практика) проводится на производственных предприятиях и организациях, с которыми заключены договора о сотрудничестве или имеются договора о прохождении практики. В качестве организаций, с которыми имеются договора о сотрудничестве, рассматриваются:

Общество с ограниченной ответственностью «Одджетто Веб».

Общество с ограниченной ответственностью «Программные технологии».

Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Премиум».

Акционерное общество «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем».

Публичное акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева».

Общество с ограниченной ответственностью «ИностудииСолюшинс».

Общество с ограниченной ответственностью «Приазовский научно-технический центр».

Общество с ограниченной ответственностью «Дунайс».

Общество с ограниченной ответственностью «Нейротех».

Общество с ограниченной ответственностью «Тек Раунд».

Общество с ограниченной ответственностью «ПГЗ».

Общество с ограниченной ответственностью «Хип Гейм».

Общество с ограниченной ответственностью «Амбрелла Альянс».

Общество с ограниченной ответственностью «АйвиАппс».

Общество с ограниченной ответственностью «Компьютерная академия TOP».

Общество с ограниченной ответственностью «Облачные технологии».

Студенческое конструкторское бюро «КИТ».

Время проведения практики: 8 семестр, недели с 13 по 17 (28 дней)

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

В зависимости от выбранного обучающимися профиля/специализации образовательной программы прохождение практики будет направлено на формирование следующих обязательных профессиональных компетенций и достижения результатов обучения.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с индикаторами достижения обязательных профессиональных компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Осуществляет поиск, выбор, систематизацию, обобщение и критический анализ информации	Знания: основ теории поиска и формирования технических решений, их систематизации на базе анализа целей
		Умения: применять инструментарий поиска технических решений
		Навыки: владение приемами и методами формирования совокупности задач для решения проблем
	УК-1.2. Применяет методы системного подхода для решения поставленных задач	Знания: - базовых принципов системного подхода при решении технических задач
		Умения: - применения принципов системного подхода при решении поставленных задач.
		Навыки: - использования системного подхода при разработке и эксплуатации ИС.
УК-2. Способен выполнять проекты, определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать	УК-2.1 Проводит анализ поставленной цели и определяет совокупность задач,	Знания: - методов исследования и анализа решаемой проблемы, выбора оптимальных способов решения поставленных задач.
		Навыки: - работы в команде.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)	УК-4.2 Воспринимает, анализирует и оценивает устную и письменную информацию личного и академического характера на русском и иностранном(ых) языке(ах)	Знания: - правил речевого этикета делового человека, знаково-тематический диапазон деловой корреспонденции; — основ делового общения, принципов и методов организации деловых коммуникаций, теоретических основ функционирования коммуникации в конкурентной среде.
		Умения: — вести деловую переписку и знать основы делопроизводства; — организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием средств коммуникации; — находить профессиональные пути реализации коммуникативных связей в деловой переписке, использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в профессиональной деятельности.
		Навыки: - публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений; — письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; — основных принципов и подходов организации письменной коммуникации с учетом социальных, профессиональных и этических позиций, правил речевого этикета делового человека.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Восприятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	Знания: - исторических аспектов возникновения межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
		Умения: - воспринимать и учитывать межкультурные, социально исторические, этические и философские разнообразия общества в профессиональной деятельности.
		Навыки: - использования социально-исторических особенностей общества в профессиональной деятельности.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Определяет цели личного и профессионального развития, условия их достижения	Знания: - способов формирования целей личного и профессионального развития, условия их достижения.
		Умения: - строить профессиональную деятельность для достижения профессионального развития.
		Навыки: - приобретения профессиональных компетенций, поддерживающих цели личного и профессионального развития.
	УК-6.2. Использует инструменты управления временем при построении траектории для самообразования и саморазвития	Знания: - принципов корректной организации и управления временем при построении траектории для самообразования и саморазвития.
		Умения: - выбирать и строить траектории для самообразования и саморазвития.
		Навыки: - выбирать и строить траектории для самообразования и саморазвития.
УК-8. Создание и поддержание в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.	УК-8.1. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций	Знания: - базовых принципов эргономики и методик их использования в профессиональной и повседневной деятельности.
		Умения: - применения базовых принципов эргономики в профессиональной деятельности.
		Навыки: - применения принципов микроэргономики в профессиональной и повседневной деятельности.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК-12. SS2 Способен осуществлять свою трудовую деятельность с учётом необходимости эффективной коммуникации и взаимодействия в рамках коллективной проектной работы в сфере ИИ	УК-12.1. SS2.1 Эффективно коммуницирует с участниками проектной команды при планировании, реализации и анализе результатов работы.	Навыки: коммуникации с участниками проектной команды при планировании, реализации и анализе результатов работы.
	УК-12.1. SS2.1 Эффективно коммуницирует с участниками проектной команды при планировании, реализации и анализе результатов работы.	Навыки: учет профессиональных и ролевых особенностей коллег при совместной разработке технических решений и представлении результатов
УК-13. SS3 Способен осуществлять свою трудовую функцию с учетом неопределенности как сущностной черты функционирования искусственного интеллекта	УК-13.3. SS3.3 Осуществляет метарефлексию при анализе систем и принятии решений, предсказывает возможные эффекты от внедрения ИИ через несколько уровней влияния, переосмысливает ИИ в своей профессиональной роли и в обществе	Навыки: применение информационных технологий для решения задач автоматизации бизнес-процессов
ОПК-1. Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности	ОПК-1.2 Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	Знания: – специфики дисциплинарного и междисциплинарного знания; - особенностей методологии междисциплинарных исследований; – основных способов использования междисциплинарных подходов в исследованиях компьютерных технологий и информационной безопасности.
		Умения: – применять основные междисциплинарные подходы к исследованию компьютерных технологий и информационной безопасности; – критически анализировать и оценивать основные концепции и синтезировать новые идеи в избранной профессиональной области и междисциплинарных направлениях.
		Навыки: – проведения междисциплинарных исследований для решений профессиональных задач; – системного понимания перспектив развития и социального значения избранной профессиональной области.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.1 Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности	Знания: - современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, которые подходят для решения задач профессиональной деятельности.
		Умения: - анализировать профессиональные задачи и выбирать подходящие информационные технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства.
		Навыки: - выбирать языки программирования и работы с базами данных, среды разработки информационных систем и технологий, исходя из имеющихся профессиональных задач.
	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Умения: - использовать методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации для решения задач профессиональной деятельности с применением современных технологий и программных средств.
		Навыки: - применения современных информационных технологий и программных средств системного, прикладного и специального назначения, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности; - применения методов решения основных проблем при применении программных средств и информационно-коммуникационных технологий
	ОПК-2.3 Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий	Умения: - использовать технологию информационно-библиотечного поиска для получения, обработки, хранения и передачи информации различного вида для решения конкретной профессиональной задачи.
		Навыки: - подготовки обзоров, аннотаций, составления научно-технических отчетов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе с учётом требований информационной безопасности.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-2.4. Учитывает основные требования информационной безопасности при решении стандартных задачи профессиональной деятельности	Знания: - принципов организации информационных систем в соответствии с требованиями по защите информации.
		Умения: - осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с использованием различных программных и аппаратных средств защиты.
	ОПК-2.5. Придерживается норм и правил профессиональной этики при решении профессиональных задач	Умения: - анализировать моральные аспекты ситуаций и явлений профессиональной деятельности, принимать решения, соответствующие этическим нормам.
		Навыки: - управления конфликтами в профессиональной среде.
	ОПК-2.6 Применяет методы и технологии искусственного интеллекта при решении задач образовательной и профессиональной деятельности	Умения: - формулировать эффективные запросы (промты) для генеративных моделей (ChatGPT, Gemini, и др.), чётко ставить задачу и получать релевантный результат.
		Навыки: - трансформировать большие массивы информации в осмысленные инсайты, находить закономерности и создавать аналитические модели, создавать наглядные представления сложной информации при решении задач образовательной и профессиональной деятельности.
ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию, с учетом стандартов, норм и правил	Знания: - нормативных и распорядительных документов, регламентирующих деятельность предприятия, подразделений, должностных инструкций; организационной структуры предприятия, место подразделений ИБ, их задачи и взаимодействие с другими подразделениями.
		Умения: - выполнять обследование объектов автоматизации, выполнять анализ предметной области в соответствии с поставленными для прохождения практики задачами.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-3.2 Представляет результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	Умения: - выбирать тип необходимых средств для выявления наличия электронных средств перехвата информации; - применять на практике методы локальной и комплексной автоматизации процессов обработки документов в документационной службе; - разрабатывать организационно-распорядительные документы по вопросам защиты информации.
ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: - современных информационных систем и технологий, современных языков программирования и структур данных и особенности их применение для решения задач в различных областях.
		Умения: - использовать современные языки программирования и структуры данных для решения поставленных задач.
		Навыки: - применения информационных технологий программирования для решения поставленных задач.
ОПК-5. Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Выполняет установку и параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: - базовых принципов установки ПО и ТО современных информационных систем и технологий.
		Умения: - использовать современные информационные технологии для решения поставленных задач.
		Навыки: применения методов и средств установки ПО и ТО для обеспечения корректной работы ИС.
ОПК-6. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-	ОПК-6.1 Выбирает программную и аппаратную платформы для реализации ИС	Знания: - сравнительной характеристики современных программных и аппаратных платформ для реализации ИС.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
аппаратных средств для реализации информационных систем		Умения: - выбрать на основе сравнительной характеристики современных программных и аппаратных платформ соответствующую платформу для реализации ИС.
		Навыки: - выбора на основе сравнительной характеристики современных программных и аппаратных платформ соответствующую платформу для реализации отдельной ИС.
	ОПК-6.2 Выбирает и использует средства поддержки выбранного программно-аппаратного комплекса	Знания: - современных подходов к выбору и использованию средства поддержки программно-аппаратного комплекса для реализации ИС.
		Умения: - разбираться в современных подходах к выбору и использованию средства поддержки программно-аппаратного комплекса для реализации ИС.
		Навыки: - выбора и использования средства поддержки программно-аппаратного комплекса для реализации отдельной ИС.
	ОПК-6.3. Осуществляет наладку выбранной программно- аппаратной платформы	Знания: - основных методик наладки выбранной программно-аппаратной платформы для реализации ИС.
		Умения: - разбираться в методиках и документации по наладке программно-аппаратных платформ для реализации ИС.
		Навыки: - наладки выбранной программно-аппаратной платформы для реализации ИС.
ОПК-7. Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и	ОПК-7.1 Выбор и применение математические модели, методы и средства проектирования	Знания: - виды моделей, используемых при проектировании ИС и базовых принципов их создания.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
автоматизированных систем		Умения: - строить математические, информационные и иные модели при решении задач разработки ИС.
		Навыки: - построения математических, информационных и иных моделей ИС и их компонентов.
Уровень ДС		
Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-6. BD-3 Способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения	ПК-6.1 BD-3.1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество	Умения: – Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество
		Навыки: – применение информационных технологий для решения задач Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество
	ПК-6.2 BD-3.2 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество	Умения: – Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество
		Навыки: – Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество
ПК-16. BD-4 Способен применять различные модели и (или) технологии обработки данных	ПК-16.1 BD-4.1 Осуществляет выбор технологий обработки больших данных, приемлемых для создания прикладной системы ИИ с заданными требованиями	Умения: – использовать современные информационные технологии для решения поставленных задач
		Навыки: – применение информационных технологий для решения задач автоматизации бизнес-процессов

	ПК-16.2 BD-4.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий обработки данных	Знания: – современных информационных систем и технологий, и особенности их применение для решения задач в различных областях
		Умения: – использовать современные информационные технологии для решения поставленных задач
		Навыки: – применение информационных технологий для решения задач автоматизации бизнес-процессов
ПК-17. BD-5 Способен применять технологии организации инфраструктуры БД	ПК-17.1 BD-5.1 Осуществляет выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими данными для решения поставленной задачи	Умения: – выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими данными для решения поставленной задачи
		Навыки: – выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими данными для решения поставленной задачи
	ПК-17.2 BD-5.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД	Умения: – разработка и отладка и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД
		Навыки: – Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД
ПК-14. LLM-5 Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов	ПК-14.1. LLM-5.1 Использует базовые шаблоны промптов	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов

	ПК-14.2. LLM-5.2 Встраивает промпты в пайплайн взаимодействия	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.3. LLM-5.3 Настраивает API для работы с LLM	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.4. LLM-5.4 Разрабатывает дизайн и структуру промптов	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.5. LLM-5.6 Анализирует и отлаживает промпты	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.6. LLM-5.7 Применяет мультимодальные промпты	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов

ПК-19. FC-1 Способен проводить фронтальные исследования в области архитектур, алгоритмов МО, оптимизации и математики	ПК-19.1. FC-1.2 Разрабатывает новые архитектуры глубоких нейросетей	Знания: – Задачи и вызовы разработки новых архитектур глубоких нейросетей
	ПК-19.2 FC-1.3 Развивает методы ускорения обучения	Знания: – Задачи и вызовы развития методов ускорения обучения
ПК-20. FC-2 Способен проводить фронтальные исследования в области фундаментальных и генеративных моделей	ПК-20.1. FC2.1 Исследует и разрабатывает большие языковые модели (LLM) и другие модели для символьных данных	Знания: – Задачи и вызовы разработки больших языковых моделей (LLM) и других моделей для символьных данных
	ПК-20.3. FC2.2 Исследует и разрабатывает диффузионные и другие модели для несимвольных данных	Знания: – Задачи и вызовы разработки диффузионных и других моделей для несимвольных данных
ПК-21. FC-4 Способен проводить фронтальные исследования в области элементов сильного ИИ	ПК-21.1 FC-4.3 Разрабатывает системы гибридного искусственного интеллекта	Знания: – Основные принципы, технологии и вызовы в разработке гибридного ИИ
	ПК-21.2 FC-4.5 Разрабатывает системы вещественного ИИ (embodiment)	Знания: – Основные принципы, технологии и вызовы в разработке вещественного ИИ
ПК-26 Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы	ПК-26.1 Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	Знания: - методы организационно-функционального, структурного и объектно-ориентированного анализа деятельности объекта проектирования; - методы и инструментальные средства проектирования отдельных компонентов ИС.
	ПК-26.2 Разрабатывает структуру и организацию ИС	Умения: разрабатывать и применять модели проектных решений; - выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных работ.
		Навыки: - владеть навыками разработки методов и средств проектирования информационных систем.

ПК-27 Способен разрабатывать программные средства, модули и компоненты ИС	ПК-27.1 Анализирует требования к программным средствам на всех этапах жизненного цикла ИС	Знания: - методов и средств проектирования ИС; - методологий основы внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем.
		Умения: - анализировать требования к программным средствам, предъявляемых к ним на этапах разработки, внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем.
		Навыки: – анализа разрабатываемых информационных систем с учетом требований, предъявляемых к ним на этапах разработки, внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации.
	ПК-27.2 Разрабатывает технические спецификации на программные системы, модули, компоненты и их взаимодействие	Знания: - современных математических методов, алгоритмов, программных средств и технологий для решения задач проектирования.
		Умения: - выбирать методы решения задач проектирования модулей и компонентов ИС.
		Навыки: - разработки технических спецификаций на программные системы, модули, компоненты и их взаимодействие.

Уровень ТопДС		
Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-6. BD-3 Способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения	ПК-6.1 BD-3.1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество	Умения: – Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество
		Навыки: – применение информационных технологий для решения задач Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество

	ПК-6.2 BD-3.2 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество	Умения: – Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество
		Навыки: – Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество
ПК-7. ML-2 Способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения включая подготовку данных оценку качества моделей и работу с признаками	ПК-7.1 ML-2.1 Различает основные типы задач машинного обучения и применяет на практике принципы их решения	Умения: – Различать основные типы задач машинного обучения и применяет на практике принципы их решения
	ПК-7.2 ML-2.2 Применяет методы предварительной обработки данных и работы с признаками	Навыки: – Применение предварительной обработки данных и работы с признаками
	ПК-7.3 ML-2.3 Решает проблемы несбалансированных данных и оценивает качество моделей	Навыки: – Решение проблем несбалансированных данных и оценивает качество моделей
ПК-8. ML-3 Способен применять классические алгоритмы машинного обучения с пониманием их математических основ и областей применения	ПК-8.1. ML-3.1 Обосновывает способы и варианты применения классических методов и моделей машинного обучения в задачах ИИ, включая их математическое (алгоритмическое) преобразование и адаптацию к специфике задачи	Умения: – Обосновывать способы и варианты применения классических методов и моделей машинного обучения в задачах ИИ
	ПК-8.2 ML-3.2 Эффективно применяет классические методы и модели машинного обучения для обеспечения достижимости функциональных характеристик систем ИИ	Навыки: – Применение классических методы и модели машинного обучения для обеспечения достижимости функциональных характеристик систем ИИ
ПК-14. LLM-5 Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов	ПК-14.1. LLM-5.1 Использует базовые шаблоны промптов	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов

	ПК-14.2. LLM-5.2 Встраивает промпты в пайплайн взаимодействия	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.3. LLM-5.3 Настраивает API для работы с LLM	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.4. LLM-5.4 Разрабатывает дизайн и структуру промптов	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.5. LLM-5.6 Анализирует и отлаживает промпты	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.6. LLM-5.7 Применяет мультимодальные промпты	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов

ПК-22. Способен применять и (или) разрабатывать алгоритмы, методы и технологии компьютерного зрения	ПК-22.1 DL-3.3 Имплементирует известные алгоритмы, архитектуры и модели компьютерного зрения на реальных данных, строит пайплайны обучения моделей и развертывания сервисов компьютерного зрения в продуктивной среде	Навыки: – Имплементировать известные алгоритмы, архитектуры и модели компьютерного зрения на реальных данных; – Строить пайплайны обучения моделей и развертывания сервисов компьютерного зрения в продуктивной среде
ПК-26 Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы	ПК-26.1 Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	Знания: - методы организационно-функционального, структурного и объектно-ориентированного анализа деятельности объекта проектирования; - методы и инструментальные средства проектирования отдельных компонентов ИС.
	ПК-26.2 Разрабатывает структуру и организацию ИС	Умения: разрабатывать и применять модели проектных решений; - выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных работ.
		Навыки: - владеть навыками разработки методов и средств проектирования информационных систем.
ПК-27 Способен разрабатывать программные средства, модули и компоненты ИС	ПК-27.1 Анализирует требования к программным средствам на всех этапах жизненного цикла ИС	Знания: - методов и средств проектирования ИС; - методологий основы внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем.
		Умения: - анализировать требования к программным средствам, предъявляемых к ним на этапах разработки, внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем.
	ПК-27.2 Разрабатывает технические спецификации на программные системы, модули, компоненты и их взаимодействие	Навыки: – анализа разрабатываемых информационных систем с учетом требований, предъявляемых к ним на этапах разработки, внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации.
		Знания: - современных математических методов, алгоритмов, программных средств и технологий для решения задач проектирования.

		Умения: - выбирать методы решения задач проектирования модулей и компонентов ИС.
		Навыки: - разработки технических спецификаций на программные системы, модули, компоненты и их взаимодействие.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с индикаторами достижения выбранных вариативных профессиональных компетенций

В зависимости от выбранных обучающимися в соответствии с образовательной программой вариативных профессиональных компетенций (ВПК) прохождение практики может быть направлено также на формирование следующих ВПК и достижения результатов обучения:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ВПК-1. PL-2 Способен применять JVM-совместимые языки программирования для решения задач в области ИИ	ВПК-1.1. PL-2.1 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения разного уровня сложности и для широкого круга конечных пользователей с использованием JVM-совместимых языков программирования, тестирует, испытывает и оценивает качество таких решений	Умения: – Проектировать веб-приложения для решения различных задач
		Навыки: Владеть методами и технологиями верстки с использованием языков гипертекстовой разметки и таблиц стилей – Владеть методами и технологиями разработки бэкэнда для веб-приложений на языке Java
	ВПК-1.2. PL-2.2 Разрабатывает и поддерживает системы обработки больших данных различной степени сложности.	Умения: – применять язык программирования Java для написания программного кода; – применять методы и средства сборки модулей и компонент программного обеспечения, разработки процедур; – выполнять проверку работоспособности ПО;
		Навыки: – написание программного кода с использованием языка программирования Java; – развертывание разработанных приложений;

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ВПК-2. Способен к эксплуатации искусственного интеллекта в области разработки программного обеспечения и цифровизации бизнес-процессов	ВПК-2.1. DL-1.2 Способен реализовывать неглубокие нейронные сети (перцептроны, MLP), выбирать количество и размер слоёв, подходящие функции активации и функции потерь для решения задач классификации и регрессии	Навыки: – Реализовывать неглубокие нейронные сети (перцептроны, MLP)
	ВПК-2.2. DL-1.3 Способен применять современные архитектуры глубоких сетей для решения различных задач, понимая их внутреннюю структуру и особенности обучения	Навыки: – Применять современные архитектуры глубоких сетей для решения различных задач, понимая их внутреннюю структуру и особенности обучения
	ВПК-2.3. DL-1.6 Способен разрабатывать, адаптировать и внедрять генеративные нейронные сети для решения практических задач, включая создание новых архитектур, оптимизацию обучения и промышленное развертывание моделей	Навыки: – Разрабатывать, адаптировать и внедрять генеративные нейронные сети для решения практических задач, включая создание новых архитектур, оптимизацию обучения и промышленное развертывание моделей
	ВПК-2.4. DL-1.12 Способен применять, адаптировать и разрабатывать методы дообучения нейронных сетей для эффективной адаптации моделей к новым задачам и доменам	Навыки: – Применять, адаптировать и разрабатывать методы дообучения нейронных сетей для эффективной адаптации моделей к новым задачам и доменам
	ВПК-2.5. LC-3.1 Создает и развивает архитектуры системы ИИ на всех этапах жизненного цикла	Навыки: – Создавать и развивать архитектуры системы ИИ на всех этапах жизненного цикла
	ВПК-2.6. LC-4.1 Осуществляет запуск и ведение проекта в области ИИ, в том числе планирование и контроль задач, оценку ресурсов	Навыки: – Осуществлять запуск и ведение проекта в области ИИ, в том числе планирование и контроль задач, оценку ресурсов

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ВПК-2.7. LC-5.1 Осуществляет выбор инструментов и инженерных практик промышленной разработки систем ИИ, развертывания и сопровождения моделей машинного обучения в продуктивной среде	Навыки: – Осуществлять выбор инструментов и инженерных практик промышленной разработки систем ИИ, развертывания и сопровождения моделей машинного обучения в продуктивной среде
ВПК-3. Способен решать задачи инженерии данных в области разработки ИИ-решений для цифровизации бизнес-процессов	ВПК-3.1. BD-1.1 Обосновывает способы и варианты применения методов предварительного анализа данных в задачах ИИ, включая их математическое (алгоритмическое) преобразование и адаптацию к специфике задачи	Навыки: – Применение методов предварительного анализа данных в задачах ИИ, включая их математическое (алгоритмическое) преобразование и адаптацию к специфике задачи
	ВПК-3.2. BD-1.2 Применяет методы анализа данных для проверки разведочных гипотез и подготовки данных к применению современных методов ИИ	Навыки: – Применять методы анализа данных для проверки разведочных гипотез и подготовки данных к применению современных методов ИИ
	ВПК-3.3. BD-1.3 Применяет методы понижения размерности для первичной интерпретации и визуализации многомерных данных	Навыки: – Применять методы понижения размерности для первичной интерпретации и визуализации многомерных данных
	ВПК-3.4. BD-1.4 Отбирает признаки данных, значимые для исследования	Навыки: – Отбирать признаки данных, значимые для исследования
	ВПК-3.5. BD-2.1 Работает с данными, в том числе собирает данные из разрозненных источников, проверяет данные на корректность	Навыки: – Работа с данными
	ВПК-3.6. BD-4.1 Осуществляет выбор технологий обработки больших данных, приемлемых для создания прикладной системы ИИ с заданными требованиями	Навыки: – Выбор технологий обработки больших данных, приемлемых для создания прикладной системы ИИ с заданными требованиями

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ВПК-3.7. BD-4.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий обработки данных	Навыки: – Разрабатывать и отлаживать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий обработки данных
	ВПК-3.8. BD-5.1 Осуществляет выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими данными для решения поставленной задачи	Навыки: – Выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими данными для решения поставленной задачи
	ВПК-3.9. BD-5.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД	Навыки: – Разрабатывать и отлаживать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД
ВПК-4. Способен руководить работой команды проекта в области ИИ	ВПК-4.1 LC4.3 Контролирует реализацию проекта в соответствии с разработанной архитектурой проекта	Умения: - планировать и запускать проекты по разработке ИИ-продуктов; - подбирать подходящие технологии, фреймворки, библиотеки и инструменты в зависимости от особенностей архитектуры проекта ИИ; - выстраивать гармоничные отношения между специалистами из разных направлений, обеспечивать соответствие платформ ИИ деловым и техническим требованиям.
		Навыки: - управления требованиями к системам ИИ, определения метрик качества и правил их применения при реализации проекта в соответствии с разработанной архитектурой; - руководства работой команды, обеспечения эффективного взаимодействия между специалистами из разных областей (дата-сайентисты, дата-инженеры, аналитики данных, инженеры ML и др.); - документирования решений и взаимодействия с командами разработки, аналитиками и бизнес-специалистами.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ВПК-5. Способен применять и (или) разрабатывать алгоритмы, методы и технологии компьютерного зрения	ВПК-5.1 DL3.3 Имплементирует известные алгоритмы, архитектуры и модели компьютерного зрения на реальных данных, строит пайплайны обучения моделей и развертывания	Умения: - реализации известных алгоритмов компьютерного зрения, включая сверточные нейронные сети (CNN), трансформеры, модели для детекции объектов (YOLO, Faster R-CNN), сегментации (U-Net, DeepLab) и другие; - разрабатывать и автоматизировать конвейеры для предобработки данных, feature engineering, обучения моделей, а также мониторинга их качества в продуктивной среде.
		Навыки: - оценки производительности модели, анализа ошибок, выбора метрик для мониторинга; - инкапсуляции моделей в веб-сервисы с использованием REST API, контейнеризации (например, Docker) и оркестрации (Kubernetes) для масштабируемого развёртывания в продуктивной среде; - работы с Git для контроля версий, использование JupyterHub, IDE (например, VSCode), инструментов для мониторинга (MLflow, Kubeflow).

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

Объем практики составляет 6 зачётных единиц, продолжительность практики 4 недели (216 часов)

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт

№ п/п	Разделы (этапы) практики	Код индикатора достижения компетенции	Содержание практики (виды работы, включая самостоятельную работу обучающихся)	Трудоёмкость видов работы, часы	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)
1	Раздел 1. Подготовительный этап Тема 1. Знакомство с нормативными документами по организации и проведению практики.	УК-1.1, УК-1.2, УК-2.1, УК-4.2, УК-5.1, УК-6.1, УК-8.1, УК-12.1	Знакомство обучающихся с целями и задачами практики. Знакомство с нормативными документами по организации и проведению практики (Программа практики, Положение о практике). Организация практики, инструктаж по технике безопасности. Подготовка графика прохождения практики и индивидуального задания на практику.	14	Отчет по практике
2	Раздел 2. Информационный этап Тема 2. Подготовка плана исследования. Формулирование цели и задач исследования.	УК-2.1, УК-4.2, УК-5.1, УК-6.2, УК-8.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1- 2.5, ПК-27.1 ДС ПК 14.1, ПК 14.2, ПК 16.1, ПК 16.2, ТОП ДС ПК 7.1, ПК 8.1, ПК 14.1, ПК 14.2, ПК 14.6	Работа с куратором от индустриального партнера. Подбор и изучение научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по теме практики. Самостоятельная работа студентов по поиску, сбору, обработке и систематизации информации. Подготовка плана исследования. Формулирование цели и задач исследования. Поиск источников информации по выбранной тематике. Сбор, обработка и систематизации фактического и научного материала по теме исследования. Постановка задачи информационного поиска. Уточнение объектов анализа, подбор официальных источников информации.	20	Отчет по практике Защита отчета по практике

№ п/п	Разделы (этапы) практики	Код индикатора достижения компетенции	Содержание практики (виды работы, включая самостоятельную работу обучающихся)	Трудоёмкость видов работы, часы	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)
3	Раздел 3. Аналитический этап Тема 3. Формирование технического задания на ВКР. Анализ современного состояния объекта исследования.	ОПК-1.2, ОПК-2.1-2.5, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ПК-26.1, ПК-26.2, УК-2.1, УК-12.2, ДС ПК 14.3-14.6, ПК 16.1, ПК 17.2, ТОП ДС ПК 6.2, ПК 7.1, ПК 7.2, ПК 8.2, ПК 14.1-14.6, ВПК 2.1-2.7, ВПК 3.1-3.9, ВПК 4.1, ВПК 5.1, ВПК 1.1-1.2	Прохождение стажировки у индустриального партнера. Формирование технического задания на ВКР, корректировка индивидуального задания на практику. Анализ современного состояния объекта исследования. Определение проблем исследуемой области. Постановка задач дальнейших исследований и разработок. Структурирование и классификация собранной информации, уточнение задач поиска недостающей информации, проведение дополнительного поиска. Получение практических навыков работы со знаниями, построения моделей, методов и алгоритмов решения задачи по теме стажировки и выбор технологии реализации с обоснованием стека технологий и инструментальных средств поддержки разработки ПО по теме стажировки, а так же практических знаний в области разработки ПО ИС Анализ структуры и архитектуры программной системы по теме кейса, используемых операционных систем и программного обеспечения. Выбор протокола/алгоритма/программного обеспечения для реализации. Обоснование современных передовых методов и средств проектирования ИС и технологий, управления процессами разработки, анализа и оптимизации проектных решений любого уровня сложности в области ИТ. Применение методов предварительного анализа данных в задачах ИИ, включая их математическое (алгоритмическое) преобразование и адаптацию к специфике задачи. Выбор инструментов и	100	Отчет по практике Защита отчета по практике

№ п/п	Разделы (этапы) практики	Код индикатора достижения компетенции	Содержание практики (виды работы, включая самостоятельную работу обучающихся)	Трудоёмкость видов работы, часы	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)
			инженерных практик промышленной разработки систем ИИ, развертывания и сопровождения моделей машинного обучения в продуктивной среде.		
4	Раздел 4. Исследовательский этап Тема 4. Исследование теоретических проблем в рамках темы ВКР. Изучение стандартов оформления документации по ИТ-разработкам.	УК-13.3, ОПК-2.6, ОПК-4.1, ОПК-5.1, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ДС ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 14.3-14.6, ПК 16.2, ПК 17.1, ПК 19.1, ПК 19.2, ПК 20.1, ПК 20.2, ПК 21.1, ПК 21.2, ПК-26.1 ПК-26.2 ПК-27.2 ПК-27.3 ТОП ДС ПК 6.2, ПК 7.3, ПК 8.2, ПК 14.1-14.6, ПК 22.1, ПК-26.1 ПК-26.2	Работа над кейсом от индустриального партнера. Исследование теоретических проблем в рамках темы кейса, текущей ситуации в исследуемой области. Выделение приоритетных зон развития и прогноз развития исследуемой области. Разработка мероприятий по решению выявленных в ходе исследования проблем разработки программного обеспечения и цифровизации бизнес-процессов. Проведение мероприятий по решению поставленных задач в области ИИ. Разработка модели и/или архитектуры проектируемого объекта, генеративной нейронной сети. Разработка и исследование алгоритмов анализа данных в задачах ИИ, эволюционного моделирования при оптимизации и проектировании ИС. Применение вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими данными для решения поставленной задачи. Проектирование программных интерфейсов. Разработка структуры программного кода программной системы. Разработка и отладка прикладного решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД.	40	Отчет по практике Защита отчета по практике

№ п/п	Разделы (этапы) практики	Код индикатора достижения компетенции	Содержание практики (виды работы, включая самостоятельную работу обучающихся)	Трудоёмкость видов работы, часы	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)
		ПК-27.2 ПК-27.3 ВПК 2.1-2.7, ВПК 3.1-3.9, ВПК 4.1, ВПК 5.1, ВПК 1.1-1.2			
5	Раздел 5. Заключительный этап Тема 5. Оформление результатов проведенной работы.	ОПК-2.3-2.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2. ВПК-4.1.	Оформление результатов проведенной работы в виде отчетов, тезисов, презентаций, научных статей. Написание и защита отчета по преддипломной практике.	42	Отзыв руководителя практики Отчет по практике Защита отчета по практике
Итого часов				216	-

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

VII.1. Учебная литература

1. Шарангович, С. Н. Выпускная квалификационная работа: Учебно-методическое пособие по подготовке и защите выпускной квалификационной работы / С. Н. Шарангович - Томск: ТУСУР, 2013. - 48 с. - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6212>.
2. Ханнанова-Фахрутдинова Л. Р. Учебная, производственная и преддипломная практики: учебно-методическое пособие / Л.Р.Ханнанова-Фахрутдинова, Г.И. Гарипова, Л.Ю. Махоткина; Министерство образования и науки России; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» - Казань: Издательство КНИТУ, 2017. - 104 с. Режим доступа: – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500939>
3. Мазина О. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения / О. Мазина; В. Гладких; Е.Гараева; Т. Султанова - Оренбург: ОГУ, 2014. - 112 с. Режим доступа: – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333>.
4. Гаибова Т. В. Преддипломная практика: учебное пособие / Т.В.Гаибова; В.В. Тугов; Н.А. Шумилина - Оренбург: ОГУ, 2016. - 131 с. Режим доступа: – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467196>.
5. Бова, В.В., Кравченко, Ю.А. Основы проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие / В.В. Бова, Ю.А.Кравченко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. – 104 с. Режим доступа: – URL: <https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800818175/>
6. Николенко С. Машинное обучение: основы. – СПб.: Питер, 2025. — 608 с.
7. Николенко С., Кадури А., Архангельская Е. Глубокое обучение: погружение в мир нейронных сетей. – СПб.: Питер, 2022. — 480 с.
8. Donoho D. 50 Years of Data Science // Journal of Computational and Graphical Statistics. 2017. Vol. 26, No. 4, PP. 745–766. <https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1384734>.
9. Cao L. Data Science: A Comprehensive Overview // ACM Computing Surveys. 2016. Vol. 1, No. 1, Article 1, 42 p.
10. Cote P.O., Nikanjam A., Ahmed N., Humeniuk D., Khomh F. Data Cleaning and Machine Learning: A Systematic Literature Review // arXiv:2310.01765 [cs.LG]
11. Itoha T., Kumarb A., Kleinc K., Kimb J. High-Dimensional Data Visualization by Interactive Construction of Low-Dimensional Parallel Coordinate Plots // arXiv:1609.05268 [cs.HC]
12. Zhang C., Bengio S., Hardt M., Recht B., Vinyals O. Understanding deep learning requires rethinking generalization // arXiv:1611.03530 [cs.LG]
13. Belkin M., Hsu D., Ma S., Mandal S. Reconciling modern machine learning practice and the bias-variance trade-off // arXiv:1812.11118v2 [stat.ML]
14. Hassani H., Javanmard A. The curse of overparametrization in adversarial training: Precise analysis of robust generalization for random features regression // Ann. Statist. 2024. Vol. 52 (2) PP. 441-465. <https://doi.org/10.1214/24-AOS2353>
15. Nakkiran P., Kaplun G., Bansal Y., Yang T., Barak B., Sutskever I. Deep Double Descent: Where Bigger Models Hurt More // arXiv:1912.02292
16. Silver D. et al. Reward Is Enough // Artificial Intelligence. 2021. Vol. 299. 103535.
17. Zheng R. et al. Secrets of RLHF in Large Language Models // arXiv:2307.04964v2 [cs.CL]
18. Friedman D., Lampinen A., Dixon R., Chen D., Ghandeharioun A. Interpretability Illusions in the Generalization of Simplified Models // arXiv:2312.03656 [cs.LG]
19. Guidotti R. et al. A Survey Of Methods For Explaining Black Box Models // arXiv:1802.01933v3 [cs.CY]

20. Duan J. et al. Efficient Training of Large Language Models on Distributed Infrastructures: A Survey // arXiv:2407.20018v1 [cs.DC]
21. Mitliagkass I., Caramanis C., Jain P. Memory Limited, Streaming PCA // arXiv:1307.0032 [stat.ML]
22. Da Y. et al. Differentially Private Fine-Tuning of Language Models // arXiv:2110.06500 [cs.LG]
23. Dwork C., Roth A. The Algorithmic Foundations of Differential Privacy // Foundations and Trends in Theoretical Computer Science. 2013. Vol. 9, Nos. 3–4. PP. 211–407. DOI: 10.1561/04000000042
24. McKenna R. et al. Scaling Laws for Differentially Private Language Models // arXiv:2501.18914v1 [cs.LG]
25. Wan Y. et al. Survey of Bias In Text-to-Image Generation: Definition, Evaluation, and Mitigation // arXiv:2404.01030 [cs.CV]
26. Mehrabi N. et al. A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning // arXiv:1908.09635v3 [cs.LG]
27. Caton S., Haas C. Fairness in Machine Learning: A Survey // arXiv:2010.04053 [cs.LG]
28. Bottou L., Curtis F. E., Nocedal J. Optimization Methods for Large-Scale ML // arXiv:1606.04838v3 [stat.ML]
29. Bertsimas D., Margaritis G. Robust and Adaptive Optimization under a Large Language Model Lens // arXiv:2501.00568 [math.OC]
30. Tanis J.H., Giannella C., Mariano A.V. Introduction to Graph Neural Networks: A Starting Point for Machine Learning Engineers // arXiv:2412.19419v1 [cs.LG]
31. Rampasek L., Galkin M., et al. Recipe for a General, Powerful, Scalable Graph Transformer» // arXiv:2205.12454 [cs.LG]
32. Yang C., Wu Q., Wang J., Yan J. Graph Neural Networks are Inherently Good Generalizers: Insights by Bridging GNNs and MLPs // arXiv:2212.09034 [cs.LG]
33. Mishra N. et al. (2021). Quantum Machine Learning: A Review and Current Status // In: Sharma, N., Chakrabarti, A., Balas, V.E., Martinovic, J. (eds) Data Management, Analytics and Innovation. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1175. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5619-7_8
34. Biamonte J. et al. Quantum Machine Learning // arXiv:1611.09347 [quant-ph]
35. Preskill J. Quantum Computing in the NISQ Era and beyond // arXiv:1801.00862v3 [quant-ph]
36. Lenz G., Orchard G., Sheik S. Ultra-low-power Image Classification on Neuromorphic Hardware // arXiv:2309.16795v2 [cs.CV]
37. Davies M. et al. Advancing Neuromorphic Computing With Loihi: A Survey of Results and Outlook // Proceeding of the IEEE. 2021. Vol. 109, No. 5.
38. Fuhr S., Sumpter B.G. Deep Generative Models for Materials Discovery and Machine Learning-Accelerated Innovation // Frontiers in Materials. 2022. vol. 9.
39. Chen Q. et al. AI4Research: A Survey of Artificial Intelligence for Scientific Research // arXiv:2507.01903 [cs.CL]
40. Huh D., Mohapatra P. Multi-agent Reinforcement Learning: A Comprehensive Survey // arXiv:2312.10256v2 [cs.MA]
41. Semmelrock H. et al. Reproducibility in Machine Learning-based Research: Overview, Barriers and Drivers // arXiv:2406.14325v3 [cs.SE]
42. Pineau J. et al. Improving Reproducibility in Machine Learning Research // arXiv:2003.12206v4 [cs.LG]

VII.2. Перечень ресурсов сети Интернет

1. Федеральный портал «Российское образование» (<http://www.edu.ru/>);
2. Электронно-библиотечная система Лань (<http://e.lanbook.com/>);
3. Информационно-справочная система Twirpx (<https://www.twirpx.com/>);
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (<http://biblioclub.ru/>);
5. Электронная библиотека (<http://www.rus-lib.ru/>);
6. НОУ ИНТУИТ (<http://www.intuit.ru/>);

7. Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>).
8. Научный журнал «Известия ЮФУ. Технические науки» (http://www.izv-ti.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn);
9. Научный журнал «Открытое образование» (<https://openedu.rea.ru/jour>);
10. Научный журнал «Дистанционное и виртуальное обучение» (<https://pub.asobr.org/mag>);
11. Журнал «Компьютерра» (<http://www.computerra.ru/>);
12. Журнал «КомпьютерПресс» (<http://www.compress.ru/>);
13. Научный журнал «Информатика, вычислительная техника и инженерное образование» (<http://www.ivtio.sfedu.ru/32.htm>).
14. Научно-практический журнал «Прикладная информатика» (<http://www.appliedinformatics.ru/>);
15. Международный журнал «Программные продукты и системы» (<http://www.swsys.ru/>);
16. Научно-технический и научно-производственный журнал «Информационные технологии» (<http://novtex.ru/IT/>);
17. <https://www.sciencedaily.com/>
18. <https://airu.hse.ru/>
19. <https://habr.com/ru/feed/>
20. Электронный архив с открытым доступом для научных статей и препринтов arXiv (<https://arxiv.org>)
21. Электронный каталог библиотеки ЮФУ (<http://hub.sfedu.ru/>).

VII.3. Перечень используемых информационных технологий

При подготовке отчётной документации и представлении результатов проделанной работы используется Open Office / Libre Office – офисный пакет приложений для операционных систем Microsoft Windows (академическая лицензия для студентов и преподавателей ЮФУ).

Наряду с традиционными образовательными технологиями, при организации и прохождении практики могут использоваться технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологий в электронной информационно-образовательной среде Южного федерального университета. Контактная работа обучающихся с руководителем практики может проводиться с использованием платформ Яндекс.Телемост, МТС Линк, Moodle (BigBlueButton) и др., что позволяет обеспечить онлайн и офлайн взаимодействие руководителя практики с обучающимися.

Основными методами контроля являются электронный учёт и контроль учебных достижений студентов (использование средств сервиса балльно-рейтинговой системы и системы электронного обучения).

VII.4. Методические указания для обучающихся по прохождению практики

В период преддипломной практики на студентов практикантов распространяются правила внутреннего распорядка, охраны труда и иные правила, действующие в организации-партнере, являющейся местом проведения практики. Продолжительность рабочего дня студента и количество рабочих дней в неделю определяются Трудовым кодексом РФ и режимом работы того предприятия, на которое он направлен для прохождения практики. Регламент прохождения ПДП отражается в календарном графике практики, формируемом при участии руководителя практики от предприятия.

Руководитель практики от университета может, по согласованию с заведующим кафедрой и руководителем практики от предприятия, установить иной режим работы студента. В этом случае распорядок пребывания студента в организации, определенной в качестве места практики, отражается в календарном графике работы студента на время ПДП. Примерный план-

график работы студента во время преддипломной практики составляется студентом-практикантом и руководителем практик от предприятия и обычно предусматривает следующее распределение срока практики по видам работ:

1 неделя: составление и утверждение документов, определяющих регламент и задачи практики у индустриального партнера;

2–3 недели: выполнение задания на практику от индустриального партнера;

4 неделя: подготовка документации к отчету по практике и защита отчета по практике.

План-график должен учитывать особенности прохождения практики на данном предприятии, календарные сроки проведения практики и предусматривать перемещение студентов по различным рабочим местам для выполнения программы в полном объеме.

Объемы работ, выполняемых студентом на преддипломной практике, определяются ее задачами и содержанием (см. п. VI). Результаты работ отражаются в отчете, работа над которым ведется с первых дней практики.

Индивидуальное задание на практику.

Важнейшим этапом производственной практики студентов является выполнение индивидуального задания, являющегося прологом к полноценной работе над ВКР и развивающего кругозор и навыки самостоятельной работы.

Индивидуальное задание должно содержать элементы научных исследований в соответствии с выбранной темой кейса /ВКР, комплексной программой НИРС, программами исследований, выполняемых у индустриального партнера и способствовать углубленному изучению отдельных вопросов производства, управления, изучению теоретических разделов специальных дисциплин и развитию познавательной активности студентов.

Разработка индивидуального задания должна быть глубокой и достаточной для того, чтобы студент по окончании практики мог использовать собранные материалы для кейса/ВКР, а также выступить с содержательным докладом на студенческой научной конференции.

Индивидуальное задание составляется руководителем практики от предприятия применительно к теме кейса/ВКР и выдается в первые дни практики. Индивидуальное задание на практику должно носить характер оригинальной самостоятельной и творческой работы, направленной на решение конкретных задач практики. Желательно стремиться к тому, чтобы полученные решения обладали новизной, способствовали повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности и были, при наличии соответствующих условий, оформлены в виде заявки на изобретение, рационализаторского предложения, регистрации компьютерной программы, научной статьи или доклада на студенческой научно-технической конференции. При выполнении индивидуального задания студенты должны осознать необходимость выполнения инженерной работы в заданные сроки, предложить несколько вариантов решения поставленной перед ними задачи и оценить экономическую эффективность каждого варианта. Содержание индивидуального задания на практику отражается в плане- графике прохождения практики.

В результате выполнения индивидуальных заданий студенты должны накопить информацию, необходимую для уточнения темы и содержания кейса/ВКР и достаточную для реализации окончательно сформулированной темы.

Обязанности участников практики.

Обязанности практиканта

При прохождении практики студент обязан:

- соблюдать правила внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности;

- изучить действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции по эксплуатации ВТ, периферийного и офисного оборудования, требования к оформлению технической документации;

- изучить правила эксплуатации средств ВТ, исследовательских установок, имеющихся в подразделении, а также их обслуживания;
- освоить отдельные компьютерные программы, используемые в профессиональной деятельности;
- освоить работу с периодическими, реферативными и справочными информационными изданиями по ИТ;
- выполнить задание, предусмотренное программой практики;
- подготовить и защитить в установленный срок отчет по практике.

Студент имеет право на оплачиваемое рабочее место, если это возможно, и ознакомление с материалами по программе практики.

По прибытии на место практики студент обязан пройти инструктаж по технике безопасности.

Студент обязан составить, согласно календарному графику прохождения практики, индивидуальный план работы; полностью выполнить программу практики, производственные задания руководителя от предприятия.

На студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка или не соблюдающих график прохождения практики, могут налагаться взыскания заведующим кафедрой, а по его представлению - директором ИКТИБ ЮФУ, вплоть до отстранения от прохождения практики.

Обязанности руководителя практики от университета

Руководитель практики от университета:

- обеспечивает наличие нормативно-документальной базы практики (подготовка и выпуск приказа по практике, заключение и сопровождение договоров на проведение практики, подготовка и выпуск методической литературы по практике);
- обеспечивает прохождение практики студентами в соответствии с приказами, учебным планом и программой практики;
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий (организационное собрание, инструктаж по прохождению практики и технике безопасности и т.д.);
- оценивает материалы по отчету, оказывает методическую помощь в подборе материалов и написании отчетов, проводит консультации по всем вопросам организации практики.

Руководитель практики от университета, в случае необходимости, знакомит студентов-практикантов с непосредственным начальником по месту прохождения практики (организации, предприятия, отдела, кафедры, лаборатории), доводит до студентов цели и задачи практики, а по окончании практики осуществляет мониторинг персонала базы практики (организации, предприятия, отдела, лаборатории) об организации практики и качестве работы студентов.

Руководитель практики имеет право ходатайствовать перед заведующим выпускающей кафедры об отстранении от практики студента, нарушающего внутренний распорядок работы предприятия-базы практики или наложении на него взыскания.

Обязанности руководителя практики от предприятия (индустриального партнера)

Руководитель-куратор практики от предприятия:

- организует и проводит практику на местах, обеспечивающих наибольшую эффективность прохождения практики и безопасные условия труда в соответствии с программами практики;
- выдает студентам согласованные с представителем университета календарные графики прохождения практики и индивидуальные задания;
- консультирует студентов по вопросам, связанным с выполнением индивидуального задания кейса, осуществляет текущий контроль за выполнением заданий.

По окончании практики руководитель-куратор практики от предприятия должен ознакомиться с отчетом студента, дать производственную характеристику и оценку отчету, дать свой отзыв о прохождении практики студентом-практикантом с указанием рекомендуемой оценки.

VII. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Формами отчётности по практике являются дневник практики и отчёт по практике. Формы отчётных документов по практике утверждаются локальными нормативными актами Южного федерального университета.

Шаблоны отчётных документов по практике расположены на сайте структурного подразделения.

В процессе прохождения практики студенты обязаны вести отчет о прохождении практики. В отчет заносятся основные положения, результаты исследований.

По итогам практики студенты предоставляют отчет, в котором находят отражения все разделы практики, детализированные в задании на практику. Последнее студент получает перед началом практики непосредственно от руководителя практики на кафедре и вносится в раздел «Задание обучающегося на практику» отчета практики обучающегося.

К отчетным документам о прохождении практики относятся:

1) Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем-куратором от индустриального партнера. Для написания отзыва используются данные наблюдений за деятельностью студента, результаты выполнения заданий, отчет о практике.

2) Отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями.

3) Дневник практики

Обязательным документом является отзыв, который дается руководителем практики от университета. Отзыв пишется в произвольной форме с отражением следующих моментов:

- вид деятельности обучающегося с кратким указанием конкретного содержания проводимых работ;
- профессиональные компетенции;
- краткая характеристика деятельности обучающегося, включая личный вклад и оценку достигнутых результатов (как выполненных работ, так и полученных знаний и навыков);
- личное мнение руководителя об уровне подготовки и профессиональной пригодности обучающегося.

Защита результатов практики с предоставлением настоящего отчета проходит в форме собеседования с членами специальной комиссии и оценки результатов практики в виде дифференцированного зачета.

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики предоставляется организациями, принявшими студента на практику, на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках подготовки специалистов в соответствии с основной образовательной программой, реализуемой на основании ОС ВО ЮФУ по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.

Используются современная компьютерная техника, программные и технические средства, предоставляемые на предприятии (организации), где проходит преддипломная практика. Для самостоятельных занятий студент использует нормативно-техническую документацию.

Для проведения консультаций с руководителем практики от структурного подразделения используются лаборатории ИКТИБ, с выходом в Интернет. Практиканту выделяется рабочее места в лаборатории кафедры, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ.

При прохождении практики используется оборудование следующих учебных аудиторий:

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1	г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, учебно-лабораторный корпус «Г», ауд. Г-438 – Аудитория Лаборатория перспективных информационных технологий	Интерактивная доска с проектором, компьютер преподавателя - ноутбук, персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет (10 шт.).	Windows7, MicrosoftOffice 2007, AdobeAcrobatReader (Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-distribution.html), GoogleChrome (Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/), MozillaFirefox, Бесплатное ПО (GNU GPL), https://firefox.com/ , Foxit (Бесплатное проприетарное ПО, https://www.foxitsoftware.com/ru/downloads/), i2 Analyst'sNotebook (Бесплатная лицензия для образовательных целей, https://developer.ibm.com/academic/), Notepad++, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://notepad-plus-plus.org/ , TotalCommander 7.x , WinRAR, XAMPP, Бесплатное ПО (GNU GPL), http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
2	г. Таганрог, пер. Некрасовский 44, учебно-лабораторный корпус «Д», ауд. Д-216 – Аудитория Лаборатория информационных технологий	Интерактивная доска с проектором, компьютер преподавателя - ноутбук, персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет (10 шт.).	Windows7, MicrosoftOffice 2007, AdobeAcrobatReader (Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-distribution.html), GoogleChrome (Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/), MozillaFirefox, Бесплатное ПО (GNU GPL), https://firefox.com/ , Foxit (Бесплатное проприетарное ПО, https://www.foxitsoftware.com/ru/downloads/), i2 Analyst'sNotebook (Бесплатная лицензия для образовательных целей, https://developer.ibm.com/academic/), Notepad++, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://notepad-plus-plus.org/ , – TotalCommander 7.x , WinRAR, XAMPP, Бесплатное ПО (GNU GPL), http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

IX. УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИКИ

Образовательная программа:

Перспективные информационные технологии

Направление подготовки:

09.03.02 Информационные системы и технологии

Кафедра:

Систем автоматизированного проектирования имени В.М. Курейчика

Курс 4, семестр 8, очная форма обучения

№ п/п	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)	Количество баллов
1	Отзыв руководителя практики	30
2	Отчет по практике	20
3	Защита практики	50
Всего		100
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта		Оценка по практике выставляется по сумме баллов за текущий контроль: – 85–100 баллов – оценка «отлично»; – 71–84 балла – оценка «хорошо»; – 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»; – менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»

Х. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Форма промежуточной аттестации по итогам практики: дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя или руководителя практики от предприятия.

В отзыве руководитель излагает свою оценку сформированности знаний, умений и навыков профессиональной деятельности студента, отношения к выполняемой работе (степень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и др.).

Отчёт по практике, включающий дневник практики, являются обязательными формами отчётности по практике. В случае отсутствия или ненадлежащего заполнения отчета по практике (включая отзыв руководителя практики) или отсутствия дневника практики обучающийся не допускается к защите отчёта по практике и получает по практике оценку «неудовлетворительно» / «не зачтено».

В конце аттестации проводится защита отчета по практике комиссии с участием руководителя практики от кафедры. Каждый студент выступает с презентацией результатов проведенной работы.

Защита практики предусматривает дифференцированную оценку.

XI.1. Отзыв руководителя практики

Отзыв является частью отчета по практике и формируется непосредственным руководителем практики от организации на основе личных наблюдений за работой студента, анализа выполненных им задач и представленных результатов.

Отзыв должен содержать оценку студента по следующим ключевым аспектам:

- Качество и эффективность выполнения индивидуального задания практики.
- Степень освоения профессиональных функций и технологий, актуальных для области ИИ (например: работа с данными, участие в разработке/тестировании моделей машинного обучения, анализ алгоритмов и т.д.).
- Проявление профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в вузе.
- Способность к самостоятельной работе, инициативность, готовность к решению нестандартных задач.
- Качество и своевременность представления отчетных материалов.
- Трудовая дисциплина, ответственность, умение работать в коллективе (при наличии командных задач).

Оценка выставляется руководителем практики от организации в баллах (от 0 до 30) на основании представленных ниже критериев. Баллы заносятся в отзыв. Итоговый балл по практике формируется с учетом других оценочных средств (например, отчета, защиты), где "Отзыв руководителя" является обязательной и значимой составляющей.

Критерии оценки для отзыва руководителя практики

№	Критерий оценки	Максимальный балл	Показатели для оценивания
1.	Качество и результативность выполнения профессиональных задач	12	• Степень сложности и количество успешно решенных задач в области ИИ. • Полнота, практическая ценность и качество представленных результатов. • Способность применять теоретические знания для решения практических проблем.

2.	Профессиональные компетенции и обучаемость	8	• Уровень владения профессиональным инструментарием (языки программирования, фреймворки, библиотеки, системы управления данными). • Способность быстро осваивать новые технологии и методики, необходимые для работы. • Качество предлагаемых решений, понимание их ограничений и перспектив.
3.	Самостоятельность, инициативность и ответственность	6	• Умение организовать свою работу и планировать время. • Проявление разумной инициативы, предложение идей по оптимизации процессов или решений. • Добросовестность, надежность, соблюдение сроков выполнения заданий.
4.	Трудовая дисциплина и взаимодействие	4	• Соблюдение правил внутреннего распорядка и корпоративной культуры. • Эффективность взаимодействия с коллективом и руководителем, коммуникативные навыки. • Качество ведения рабочей документации.

Критерии оценки отзыва руководителя практики от предприятия (кафедры):

оценка 30 – 25 баллов «отлично» – задание на практику выполнено в полном объеме в соответствии с графиком практики, у руководителя замечаний нет или они малозначительны;

оценка 24 – 21 балла «хорошо» – задание на практику выполнено в полном объеме, но имеются нарушения графика практики или у руководителя имеются существенные замечания;

оценка 20 – 18 баллов «удовлетворительно» – задание на практику выполнено в объеме более 75%, при этом имеются нарушения графика практики или у руководителя имеются существенные замечания.

XI.2. Отчет по практике

Отчет по практике, включая дневник практики, являются обязательными формами отчётности по практике. В случае отсутствия или ненадлежащего заполнения дневника практики или отсутствия отчёта по практике обучающийся не допускается к защите отчёта по практике и получает по практике оценку «неудовлетворительно».

Требования к дневнику практики (входит в состав отчета по практике)

- 1) все разделы дневника должны быть заполнены;
- 2) индивидуальное задание и рабочий график (план) проведения практики должны быть подробными, исчерпывающими;
- 3) на завершающем этапе в дневник вносится отметка руководителя практики от предприятия (кафедры) по каждому выполненному мероприятию и заверяется его подписью.

Требования к оформлению отчета

Отчет по учебной практике оформляется строго в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов ЮФУ и должен содержать полный перечень выполняемых работ и отражать наименование изученных периодических, реферативных, справочно-информационных и научных изданий по теме практики.

Отчет по научно-исследовательской работе оформляется по мере изучения материала в соответствии с планом работы. Отчет по научно-исследовательской работе должен содержать

анализ изучаемых материалов, конкретные расчеты, лично проведенные исследования. По материалам проведенных исследований должны быть сделаны выводы и предложения. Анализ материалов и представленные выводы должны отличаться самостоятельностью суждений.

Отчет должен содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- задание обучающегося на практику;
- дневник практики;
- анализ проведенной работы в период прохождения практики обучающимся;
- содержание результатов работы (основная часть);
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.

Титульный лист и содержание оформляется в соответствие методическими рекомендациями, выдаваемыми студентам в начале практики.

Дневник практики заполняется мероприятиями, которые выполнены в рамках подготовки отчета.

Основная часть отчета по преддипломной практике раскрывает содержание основных этапов практики.

В заключение отчета по практике делаются выводы по всем выполненным в рамках практики заданиям, дается характеристика полученных результатов.

Список использованной литературы содержит все периодические, реферативные, справочно-информационные, научные издания и другие источники по профилю работы, которые использовались в рамках написания отчета по практике.

Общий объем отчета должен составлять 20-30 страниц машинописного текста. Требования к тексту отчета: шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14; поля - верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2,5-3, правое – 1,5. Красная строка 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. Межстрочный интервал – 1,5 пункта.

Страницы нумеруют арабскими цифрами. Нумерация страниц отчета является сквозной. Номер страницы проставляют в правой нижней части листа без точки. Первой страницей является титульный лист; номер страницы на нем не ставится. Список использованных источников включаются в общую нумерацию отчета.

Все разделы и подразделы отчета нумеруют арабскими цифрами. Слово «Раздел» при этом не пишется. Подразделы нумеруют в рамках каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела разделенных точкой. Введение, заключение и список использованных источников не нумеруют. Заголовки всех разделов и подразделов, а также «Введение», «Заключение» и «Список использованных источников» располагают по центру. Перенос слов в заголовках не допускается. Точку в конце заголовка не ставят. Заголовки не подчеркивают.

Заголовки разделов выполняются прописными (заглавными) буквами и жирным шрифтом. Заголовки подразделов пишут строчными буквами, начиная с заглавной, жирным шрифтом. Каждый раздел, а также введение, заключение и список использованных источников необходимо начинать с новой страницы. Новый подраздел в разделе начинается на той же странице, на которой закончился предыдущий подраздел.

Рисунки в тексте отчета должны иметь названия и располагаться после ссылки на него. Название рисунка печатается под ним и выравнивается по центру.

Список использованных источников (не менее 10) составляют в алфавитном порядке и оформляют в соответствии с ГОСТ 7.1.-2001. Нормативная литература (законы, подзаконные акты и т.п.) указывается в начале списка. В списке необходимо указывать фамилию и инициалы

автора (авторов) источника, его название, место издания, название издательства, год опубликования и количество страниц.

Отчет о практике составляется каждым студентом самостоятельно и должен отражать полученные при выполнении практики знания и навыки. Он составляется на основании выполняемой работы. Отчет должен быть выполнен технически грамотно и иллюстрирован необходимыми рисунками. Оформленный отчет по практике проверяется и оценивается руководителем практики до его защиты.

Критерии оценки отчета по практике

Баллы	Описание критерия
20	отсутствуют замечания по содержанию и оформлению отчета и выполнены все требования к оформлению дневника практики
16-19	имеются незначительные замечания по оформлению отчета и при выполнении в целом всех требований к дневнику есть незначительные замечания в одном из пунктов.
13-15	имеются незначительные замечания по содержанию и (или) оформлению отчета и при выполнении в целом всех требований к дневнику есть существенные замечания в одном из пунктов.
10-12	имеются существенные замечания по содержанию и оформлению отчета и есть существенные замечания по всем пунктам дневника в совокупности с несвоевременным предоставлением материалов.
0	выставляется студенту при невыполнении вышеперечисленных требований

За публикации в виде статей, докладов на научно-технических конференциях различного уровня студенты могут поощряться бонусными баллами (не более 10 баллов).

XI.3. Защита отчета по практике

При защите отчета по практике члены комиссии по приему практики задают вопросы уточняющего характера по выполнению пунктов отчета. При защите отчета также учитываются: качество выполнения и оформления отчета, уровень владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики и представлению результатов.

Защита практики предполагает выступление студента перед комиссией по практике в течение 10-7 минут, которое должно включать доклад с презентацией (формат приближенный к защите ВКР) и демонстрацией работы программы («вживую» или видеозапись). При этом студент должен быть готов по запросу комиссии продемонстрировать работу программы «вживую», с действиями пользователя по сценарию комиссии (в рамках ответов на вопросы, вне регламента доклада).

Критерии оценки защиты отчета по практике

Баллы	Описание критерия
46-50	Презентация отчета подготовлена на высоком уровне, даны полные ответы на дополнительные контрольные вопросы.
40-45	Презентация отчета подготовлена на хорошем уровне, ответы на дополнительные вопросы достаточно полные.
32-39	Презентация отчета подготовлена на удовлетворительном уровне, в ответах на дополнительные вопросы допускаются ошибки, исправляемые самостоятельно после сделанного замечания.

27-32	Презентация отчета подготовлена, но студент слабо ориентируется по теме отчета, в ответах на дополнительные вопросы допускаются ошибки, которые исправляются с подсказками членов комиссии.
0	выставляется студенту в зависимости от фактически выполненного объема работ

Результирующая оценка по преддипломной практике (дифференцированный зачет)

Оценка	Суммарное количество набранных баллов
Отлично	100-85
Хорошо	84-71
Удовлетворительно	70-60
Неудовлетворительно	менее 60

ХІ.4. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
структурное подразделение

_____ *специальность/направление подготовки (код, наименование)*

ОТЧЁТ о прохождении практики

обучающегося _____ курса

Фамилия _____

Имя _____

Отчество (при наличии) _____

Место практики _____
наименование профильной организации /структурного подразделения Университета

Вид практики: _____

Тип практики: _____
учебная/производственная указывается в соответствии с ОПОП

Способ проведения практики: _____
стационарная/выездная

Сроки прохождения практики: с _____ по _____

Задание обучающегося на практику согласовано:

Руководитель практики от Университета Руководитель практики от профильной организации

подпись, Ф.И.О.

подпись, Ф.И.О.

I. ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРАКТИКУ

Перечисляются задания обучающегося в соответствии с рабочей программой практики.

№ п/п	Содержание задания
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

II. ИНСТРУКТАЖ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Тип инструктажа	Инструктаж проведен	Ознакомлен
по требованиям охраны труда	(подпись руководителя практики от профильной организации) « » 20 г.	(подпись обучающегося) « » 20 г.
по технике безопасности	(подпись руководителя практики от профильной организации) « » 20 г.	(подпись обучающегося) « » 20 г.
по пожарной безопасности	(подпись руководителя практики от профильной организации) « » 20 г.	(подпись обучающегося) « » 20 г.
по правилам внутреннего трудового распорядка	(подпись руководителя практики от профильной организации) « » 20 г.	(подпись обучающегося) « » 20 г.

III. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель практики
от Университета

(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель практики
от профильной организации

(подпись)

(должность, расшифровка подписи)

1. Отчёт о прохождении практики является основным рабочим и отчётным документом обучающегося в период прохождения практики.
2. Обучающийся заполняет отчёт о прохождении практики регулярно в течение всего периода практики.
3. Заполненный отчёт о прохождении практики обучающийся сдает руководителю практики от Университета по завершению практики в соответствии с графиком учебного процесса.
4. Отчёты о прохождении практики обучающихся хранятся на соответствующей кафедре в течение всего периода реализации образовательной программы.

Отзыв оформляется руководителем практики от профильной организации в свободной форме с указанием полноты, своевременности и качества проведенной обучающимся работ.

[illegible]

Руководитель практики от Университета _____ / _____
подпись Ф.И.О.